

علم السموم

دراسة تأثير المواد الكيميائية على
الكائنات الحية وصحة الإنسان والبيئة



عمل الطالب:

الطيار يزيد الفيقي



الوحدة: كن عالماً في الأحياء والعلوم الطبية

ما هو علم السموم؟

هو العلم الذي يدرس المواد السامة وتأثيراتها الضارة على الكائنات الحية، ويشمل مصادرها، وطرق دخولها إلى الجسم، وآليات عملها، ووسائل الوقاية منها وعلاج التسمم الناتج عنها.



أهداف علم السموم



حماية الإنسان
والبيئة من تأثير
المواد السامة



دراسة آليات
تأثير السموم
على الجسم



تطوير طرق
الكشف عن
السموم

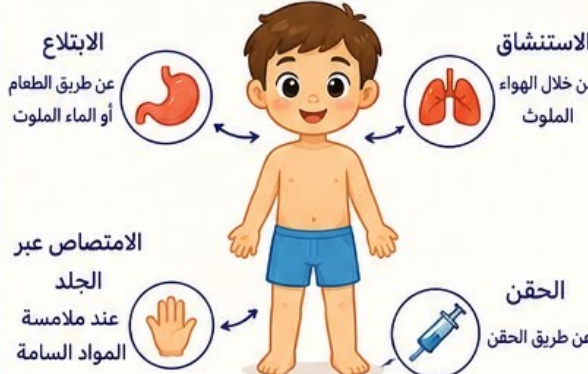


المساهمة في تطوير
سياسات استخدام
آمن للمواد الكيميائية

مصادر السموم

- الأدوية والكيماويات
- المبيدات الحشرية
- المعادن الثقيلة
- المواد المضافة للأغذية
- الملوثات البيئية

كيف تدخل السموم إلى الجسم؟



تأثيرات السموم على الجسم

- تأثيرات على الجهاز العصبي
مثل الصداع، الدوار، وفقد الإحساس
- تأثيرات على القلب
مثل اضطرابات النبض وارتفاع
أو انخفاض ضغط الدم
- تأثيرات على الكبد والكلية
قد تؤدي إلى الفشل الكلوي أو الكبدي
- تأثيرات وراثية ومسرطنة
قد تسبب طفرات جينية
أو السرطان

أمثلة على سموم شائعة

السم	المصدر	التأثيرات
الرصاص	الدهانات، البطاريات	تلف عصبي، فقر الدم
الزئبق	الأجهزة، الأسماك.	تأثير الكلى والجهاز العصبي
أحادي أكسيد الكربون	عوادم السيارات، التدخين	نقص الأكسجين، صداع، فقدان الوعي

الوقاية من التسمم



التهوية الجيدة
في أماكن
العمل



قراءة الملصقات
واتباع التعليمات



التخزين الآمن
للمواد الكيميائية



التخلص الآمن من
المواد السامة

ماذا نفعل عند التسمم؟

- إبعاد المصدر فوراً
- طلب المساعدة الطبية فوراً
- عدم تحفيز القيء
إلا بتوجيه طبي
- إحضار عبوة المادة السامة
إلى الطبيب إن أمكن

“ العلم يحمي الحياة، والمعرفة تصنع الأمان ”

عمل الطالب:

الطيار يزيد الفيقي

الوحدة:

كن عالماً في الأحياء والعلوم الطبية